TERMINALE D · PHYSIQUE

1 Les éléments de cinématique

Leçon 1 : Le repérage d'un point mobile · Leçon 2 : Le vecteur vitesse · Leçon 3 : Le vecteur accélération et la base de Frenet · Leçon 4 : L'étude cinématique de quelques mouvements

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le repérage d'un point mobile

Etudier un mouvement suppose un **référentiel** : solide de référence muni d'un repère d'espace orthonormé $\left(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\right)$ et d'une horloge qui donne la date t.

VECTEUR POSITION

$$\overrightarrow{OM} = x(t)\,\vec{i} + y(t)\,\vec{j} + z(t)\,\vec{k}$$
$$OM = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \text{ en m}$$

- **Equations horaires** (paramétriques, cinématiques) : $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$; elles contiennent le temps et disent « où, à quelle date ».
- **Equation de la trajectoire** : relation entre les coordonnées **sans le temps**, obtenue en éliminant t entre les équations horaires ; elle donne la ligne décrite, jamais la date de passage. Premier degré : droite ; second degré en une seule variable : parabole ; $(x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 = R^2$: cercle de centre C, de rayon R.
- **Abscisse curviligne** s : longueur de l'arc M_0M sur la trajectoire orientée d'origine M_0, positive dans le sens choisi, négative dans l'autre. Sur un cercle : $s = R\,\theta$, θ en radians.
- Coordonnées polaires : $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Leçon 2 : Le vecteur vitesse

Vitesse moyenne entre t_1 et t_2 : $\vec{v}_m = \dfrac{\overrightarrow{M_1M_2}}{t_2 - t_1}$, de même direction et sens que le déplacement.

VECTEUR VITESSE INSTANTANEE

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \dot{x}\,\vec{i} + \dot{y}\,\vec{j} + \dot{z}\,\vec{k}$$
$$v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}, \text{ en m/s}$$

- Le repère étant **fixe**, on dérive chaque coordonnée séparément.
- **Caractéristiques** : origine M ; direction : la **tangente** à la trajectoire en M ; sens : celui du mouvement ; norme : la valeur de la vitesse.
- Avec l'abscisse curviligne : $v = \dfrac{ds}{dt} = \dot{s}$ (valeur algébrique, notée aussi v_s) et $\vec{v} = v\,\vec{u}_t$. Sur un axe, $v_x = \dot{x}$ est la **vitesse algébrique**.
- Vecteur vitesse constant : $\overrightarrow{OM} = \vec{v}\,t + \overrightarrow{OM_0}$.

Leçon 3 : Accélération et base de Frenet

Accélération moyenne : $\vec{a}_m = \dfrac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \dfrac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1}$.

VECTEUR ACCELERATION INSTANTANEE

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2} = \ddot{x}\,\vec{i} + \ddot{y}\,\vec{j} + \ddot{z}\,\vec{k}$$
$$a = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2 + \ddot{z}^2}, \text{ en m/s}^2$$

Base de Frenet $\left(M, \vec{u}_t, \vec{u}_n\right)$: vecteurs unitaires issus de M ; $\vec{u}_t$ tangent, dans le **sens du mouvement** ; $\vec{u}_n$ perpendiculaire, vers le **centre de courbure** (intérieur du virage). Base **locale** qui voyage avec le mobile. Autres notations : $\left(\vec{u}, \vec{n}\right)$ ou $\left(\vec{\tau}, \vec{n}\right)$, « repère de Frenet ».

ACCELERATION DANS LA BASE DE FRENET

$$\vec{a} = a_t\,\vec{u}_t + a_n\,\vec{u}_n,\ a_t = \frac{dv}{dt},\ a_n = \frac{v^2}{R} \geqslant 0$$
$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}\ ;\ R \text{ : rayon de courbure en } M\ ;\ R = \frac{v^2}{a_n}$$

- a_t : variation de la **valeur** de $\vec{v}$; nulle si et seulement si le mouvement est uniforme. a_n : variation de la **direction** ; nulle si et seulement si le mouvement est rectiligne.
- **Nature** : $\vec{v}\cdot\vec{a} > 0$ accéléré ; $\vec{v}\cdot\vec{a} < 0$ retardé ; $\vec{v}\cdot\vec{a} = 0$ **à chaque instant** : uniforme. En cartésiennes, $\vec{v}\cdot\vec{a} = \dot{x}\ddot{x} + \dot{y}\ddot{y}$; car $\dfrac{d\left(v^2\right)}{dt} = 2\,\vec{v}\cdot\vec{a}$.
- $\vec{a}$ est toujours du côté **concave** de la trajectoire.

Leçon 4 : Etude de quelques mouvements

MRU : trajectoire droite, $\vec{v}$ constant, $\vec{a} = \vec{0}$, $x(t) = v\,t + x_0$.

MRUV (ACCELERATION CONSTANTE, TRAJECTOIRE DROITE)

$$v(t) = a\,t + v_0\ ;\ x(t) = \frac{1}{2}a\,t^2 + v_0\,t + x_0$$
$$v^2 - v_0^2 = 2a\left(x - x_0\right), \text{ ou } v_2^2 - v_1^2 = 2a\left(x_2 - x_1\right)$$

Uniformément **accéléré** si a et v de même signe, **retardé** s'ils sont de signes contraires. Date origine t_0 quelconque : remplacer t par $t - t_0$. Graphique $v(t)$: pente d'un segment = a de la phase.

MOUVEMENT CIRCULAIRE

$$\omega = \dot{\theta} \text{ en rad/s}\ ;\ s = R\,\theta\ ;\ v = R\,\omega\ ;\ a_n = \frac{v^2}{R} = R\,\omega^2$$
$$\text{uniforme} : \theta = \omega\,t + \theta_0,\ s = v\,t + s_0,\ \vec{a} = \frac{v^2}{R}\,\vec{u}_n$$
$$\text{(centripète)}$$
$$T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ en s}\ ;\ f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} \text{ en Hz}$$

Conversions : $1\ \text{m/s} = 3{,}6\ \text{km/h}$; N tours par minute donnent $\omega = \dfrac{2\pi N}{60}$ rad/s ; $\theta_{\text{rad}} = \dfrac{\pi}{180}\,\theta_{\text{deg}}$. Unités aussi écrites $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ et $\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « La trajectoire a pour équation $x(t) = 3t + 1$. »
✓ C'est une équation horaire (elle contient t). La trajectoire relie x et y seuls, après élimination de t.

× « $\vec{v} = 3\vec{i} + 4\vec{j}$, donc $v = 7$ m/s. »
✓ $v = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ m/s : la norme n'est pas la somme des composantes.

× « $y = 5$ m, donc $\dot{y} = 5$ m/s. »
✓ La dérivée d'une constante est nulle : $\dot{y} = 0$.

× « L'accélération est constante, donc le mouvement est rectiligne. »
✓ Seulement si $\vec{v}_0$ et $\vec{a}$ sont colinéaires ; sinon la trajectoire est une parabole.

× « Circulaire uniforme, donc accélération nulle. »
✓ $a_t = 0$ mais $a_n = \dfrac{v^2}{R} \neq 0$: l'accélération est centripète.

× « $\vec{v} \cdot \vec{a} = 0$ à $t = 2$ s, donc le mouvement est uniforme. »
✓ Il faut $\vec{v} \cdot \vec{a} = 0$ à chaque instant ; nul à un instant isolé, v passe par un extremum.

× « La roue tourne à 240 tours par minute, donc $v = R \times 240$. »
✓ Convertir d'abord : $\omega = \dfrac{2\pi \times 240}{60} \approx 25 \text{ rad/s}$, puis $v = R\omega$.

× « Sur un demi-cercle de rayon R, $s = 2R$. » ; « $a_t = \ddot{x}$. »
✓ s se mesure le long de la courbe : $s = \pi R$. a_t est la dérivée de la **norme** v, pas d'une coordonnée.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Equation horaire : contient t ; équation de la trajectoire : sans t.
2. $\vec{v} = \dfrac{\overrightarrow{dOM}}{dt}$, tangent à la trajectoire, dans le sens du mouvement ; $v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$.
3. $\vec{a} = \dfrac{d\vec{v}}{dt} = \ddot{x}\,\vec{i} + \ddot{y}\,\vec{j}$, en m/s^2.
4. Frenet : $\vec{a} = \dfrac{dv}{dt}\,\vec{u}_t + \dfrac{v^2}{R}\,\vec{u}_n$, $\vec{u}_n$ vers le centre de courbure.
5. $\vec{v} \cdot \vec{a} > 0$ accéléré, < 0 retardé, nul à chaque instant : uniforme.
6. MRUV : $v = at + v_0$, $x = \frac{1}{2}at^2 + v_0 t + x_0$, $v^2 - v_0^2 = 2a\,(x - x_0)$ (a constante).
7. Circulaire : $s = R\theta$, $v = R\omega$, $a_n = R\omega^2$; uniforme : $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$, $f = \dfrac{1}{T}$.
8. Toujours convertir : km/h en m/s, tours par minute en rad/s, degrés en radians.